

Enunciados de Práctica

Ejercicio 1

La ANSES, ha modificado la metodología para calcular los valores de las asignaciones universales por hijo (AUH), los porcentajes a aplicar serán sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) de cada mes, siendo para el mes de junio de \$313.400,00, y según el siguiente detalle:

Zona de residencia	Valor AUH
1 – NOA	60% del SMVM por hijo.
2 – NEA	50% del SMVM por hijo.
3 – CENTRO	25% del SMVM por hijo.
4 – SUR	80% del SMVM por hijo.

Diseñar y codificar un programa para registrar las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) de cada beneficiario. El sistema debe registrar por cada beneficiario: **DNI** del titular, **Zona** de residencia, **cantidad de hijos**, el **Valor AUH** correspondiente según la zona, y el **Importe** total. Se utilizará un arreglo bidimensional para almacenar estos datos.

- Crear una función llamada **cargarBeneficiarios()** (2pts), que no devuelve valor, donde los datos DNI y Cantidad de Hijos deben ser cargados manualmente. Los números de zona serán generados con números aleatorios entre 1 y 4. El Valor AUH se calculará como el porcentaje correspondiente según la zona sobre el valor del SMVM. El importe se calculará en base al Valor AUH y la cantidad de hijos.

Basado en estos registros, el programa deberá calcular y mostrar los siguientes datos a través de un menú de opciones (que deberá repetirse hasta que el usuario indique la opción "Salir") (1 pto):

- **Opción 'a' o 'A':** Pago en asignaciones por zona: Crear una función **pagoAsinacionesZona()** (1,5pts) que no devuelve valor. Debe calcular la sumatoria de asignaciones por zona, e imprimir por pantalla el número y nombre de cada zona y el importe pagado en pesos.
- **Opción 'b' o 'B':** Total de asignaciones del país: Crear una función **calcularPagosNacionales()** (1 pto) que devuelve valor. Debe sumar la columna "IMPORTE" de todas las zonas y devolver el resultado.
- **Opción 'c' o 'C':** Resumen diario: Crear una función **mostrarResumenDiario()** (2,5 pts), que no devuelve valor. Debe imprimir en pantalla en formato de tabla con los datos cargados, **ordenados de menor a mayor** por número de zona, incluyendo los encabezados de cada columna.

DNI (teclado)	ZONA (Aleatoria)	Cant Hijos (teclado)	Valor AUH (Calculado)	IMPORTE (Calculado)
123456789	1	2	188.040,00	376.080,00

Ejercicio 2

Desarrolla un programa que permita la gestión de vuelos en parapente biplaza (pasajero e instructor) de una empresa de turismo aventura. Para ello, declarar e inicializar el siguiente arreglo (10x6) con los siguientes datos:

CÓD. VUELO (1)	PESO PASAJERO [Kg.] (2)	ID INSTRUCTOR (3)	ID PARAPENTE (4)	PRECIO [\$] (5)	ESTADO (6)

Desarrolla las siguientes funciones para:

- **inicializarVuelos() (4 pts).** Esta función debe cargar completamente el arreglo de forma automática, sin intervención del usuario, siguiendo estas reglas:
 - Columna 1 (CÓD. VUELO): Completar con números consecutivos comenzando desde el 1001.
 - Columna 2 (PESO PASAJERO): Generar un peso aleatorio para cada pasajero entre 50 kg y 110 kg.
 - Columna 3 (ID INSTRUCTOR): Asignar aleatoriamente uno de los tres instructores disponibles (IDs: 1, 2 o 3).
 - Columna 4 (ID PARAPENTE): Esta columna se calcula. Para ello desarrolle una función aparte. El parapente se asigna según el peso total (pasajero + instructor). Para ello, se debe:
 - Determinar el peso del instructor asignado (usar la siguiente tabla de referencia):

Tabla A: Peso de Instructores

ID de Instructor	Peso
1	80 kg.
2	65 kg.
3	85 kg.

- Calcular el peso total.
- Asignar el ID del parapente correspondiente según su rango de carga (usar la siguiente tabla):

Tabla B: Tipos de Parapentes

ID Parapente	Rango de peso soportado	Precio
50	Entre 120 kg y 160 kg.	\$45000
51	Entre 161 kg. y 200 kg.	\$50000
52	Entre 201 kg. y 240 kg.	\$55000

- Si el peso total no entra en ningún rango, asignar el valor 0 (cero) a esta columna.
- Columna 5 (PRECIO): Esta columna se calcula. Para ello desarrolle una función aparte. El precio depende del parapente asignado en la columna anterior:

- Si el ID del parapente es 0, el precio también debe ser 0. Significa que no hay equipo para realizar este vuelo, por lo tanto es un “Vuelo no programado”.
 - Columna 6 (ESTADO): Los estados posibles son: 0: No Programado, 1: Programado, 2: Realizado. Inicializar todos los vuelos en el estado 0 o 1 según corresponda.
- **mostrarListadoVuelos() (1 pts).** Mostrar en formato de tabla todos los vuelos registrados en el arreglo, presentando todas las columnas.
- **calcularVuelosPorParapente() (1,5 pts).** Calcular y mostrar la cantidad total de vuelos que se realizarán con cada tipo de parapente (es decir, contar cuántos vuelos usan el ID 50, cuántos el ID 51 y cuántos el ID 52).
- **ordenarPorPesoPasajero() (2 pts).** Ordenar el arreglo de forma ascendente según el peso del pasajero (columna 2). Luego de ordenar, mostrar nuevamente el listado completo de vuelos para verificar el ordenamiento.
- **Crea un menú de opciones (0,5 pts)** reiterativo que permita al usuario ejecutar las diferentes acciones antes descritas (Inicializar, Mostrar, Calcular, Ordenar).